비공식 국문 번역본 — 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아닙니다. 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

비공식 국문 번역본

EU 집행위원회
총국
조세·관세동맹
**간접세 및 세무행정 CBAM, 에너지 및 환경 조세**

브뤼셀, 2026년 8월 14일

# 가이던스 5E: 알루미늄에 관한 부문별 가이던스

면책 조항: 이 가이던스는 법적 구속력이 없으며 설명을 위한 것이다. EU 법의 법적 조항이 이 문서의 내용보다 우선하며 항상 참조하는 것이 바람직하다. EU 법적 문서의 정본은 유럽연합 관보에 게재된 것이다. 이 가이던스는 집행위원회 실무부서가 작성했으며 집행위원회의 공식 입장을 나타내지 않는다. EU 사법재판소만이 EU 법을 권위 있게 해석할 권한을 가진다.

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË – Tel. +32 22991111

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

## 개정 이력

| 날짜 | 개정 내용 |
|---|---|
| 14.08.2026 | 확정기간을 위한 이 문서의 최초 발간. |

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

# CONTENTS

**1 서문 4**

**1.1 가이던스의 구성과 내용 4**

**1.2 참조 규정 및 법적 문서 5**

**2 CBAM 대상 품목과 생산경로 7**

**2.1 부문별 절의 머리말 7**

**2.2 알루미늄 부문 8**

**2.2.1 생산 단위와 내재배출량** 8

**2.2.2 대상 부문 제품의 정의 및 설명** 9

**2.2.3 관련 생산공정과 생산경로의 정의와 설명** 11

**3 알루미늄 부문 – 고유 요건 18**

**3.1 부문별 모니터링 및 보고 요건 18**

**3.1.1 배출량 모니터링** 18

**3.1.2 추가 규칙** 19

**3.1.3 추가 보고 요건** 23

**4 알루미늄 부문의 계산 예시 23**

**ANNEX A 정의 목록 29**

**ANNEX B 약어 목록 38**

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

# 1 서문

## 1.1 가이던스의 구성과 내용

이 일련의 문서는 CBAM 규정의 요건을 법률 용어가 아닌 언어로 설명하여 이해관계자를 지원하기 위해 작성되었다. 이 일련의 가이던스는 다양한 이해관계자에게 도움이 되는 것이 바람직하다. 특히 확정기간에 EU 밖에서 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자를 위한 요건을 명확히 하는 데 중점을 두었다.

- 가이던스 1은 확정기간과 종료된 전환기간 사이의 CBAM 방법론의 주요 변경 사항을 개관한다. 또한 CBAM을 소개하고, 이행 주기, 역할과 책임, 그리고 확정기간 동안 EU 밖 사업장의 사업자를 위한 주요 단계와 기한을 개관하며, CBAM의 일반 면제를 설명한다.

- 가이던스 2는 이 문서의 대상 독자인 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자를 위한 간단한 안내를 제공한다. CBAM 배출량 모니터링의 가장 중요한 개념과 이 일련의 문서에서 더 많은 정보를 찾을 수 있는 곳을 안내하는 로드맵을 제공한다.

- 가이던스 3은 CBAM 대상 품목의 영향을 받는 모든 생산자에게 적용될 수 있는 모니터링 및 보고 의무와 권고 사항을 제시한다.

- 가이던스 4는 무상할당 조정을 어떻게 결정하는지와 어떤 정보가 필요한지를 개관한다.

- 가이던스 5a, 5b, 5c, 5d, 5e 및 5f는 CBAM 적용 범위에 포함되는 제품의 생산공정과 가치사슬을 부문별로 개관하고, 관련이 있는 경우 각 CBAM 대상 품목에 대한 부문별 모니터링 및 보고 고려 사항을 제시한다. 이 절들은 각 부문의 예시로 보완된다.

이 일련의 가이던스에는 사업장 사업자가 승인된 CBAM 신고인과 CBAM 등록부에 정보를 전달하는 데 사용하는 것이 바람직한 정보용 전자 템플릿이 함께 제공된다.

**EU 문서의 숫자 표기**

EU 법적 문서와 맞추기 위해 이 가이던스는 숫자를 표기할 때 다음 관례를 따른다.

수의 정수 부분과 소수 부분을 구분하는 소수점 기호는 쉼표이다. 예: 0,890

천 단위와 그 이후 103n 거듭제곱 단위는 띄어 써서 구분한다. 예

- 만오천은 15 000으로 적는다.
- 천오백만은 15 000 000으로 적는다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

## 1.2 참조 규정 및 법적 문서

이 일련의 가이던스 전반에서 여러 규정과 법적 문서를 참조한다. 읽기 쉽고 모호함을 피하기 위해 이 법령을 인용할 때 간략한 명칭을 사용한다.

- CBAM 규정: 규정 (EU) 2023/956 및 규정 (EU) 2023/956을 개정하는 규정 (EU) 2025/2083. 특히 이 문서에서 별도의 명시 없이 조 번호가 주어진 경우 항상 CBAM 규정을 가리킨다.

  다음 링크에서 볼 수 있다(통합본):
  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/2025-10-20
- 산정 방법 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2547, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제7조(7)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  **다음 링크에서 볼 수 있다:**
  **http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj**
- 기본값 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2621, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제7조(7)에 따른 이행법”으로 지칭되며, “CBAM 규정 부속서 IV에 따라 결정된 기본값”으로도 지칭된다.

  **다음 링크에서 볼 수 있다:**
  **http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj**
- 검증 원칙 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2546, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제8조(3)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  **다음 링크에서 볼 수 있다:**
  **http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2546/oj**
- 인정·검증 요건 위임규정: 집행위원회 위임규정 (EU) 2025/2551, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제18조(3)에 따른 위임법”으로 지칭된다.

  **다음 링크에서 볼 수 있다:**
  **http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2551/oj**
- 무상할당 조정 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2620, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제31조(2)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  **다음 링크에서 볼 수 있다:**
  **http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj**

이 문서에서 사용하는 약어와 정의는 부속서 B와 부속서 A를 참조하기 바란다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

독자의 이해를 돕기 위해 문서 전반에서 일련의 아이콘을 사용한다.

| 아이콘 | 사용 설명 |
|---|---|
|  | CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자에게 특히 중요한 정보를 가리킨다. |
|  | CBAM 일반 요건의 간소화된 접근법을 강조한다. |
|  | 권장 개선사항이 제시되는 곳에 사용한다. |
|  | 다른 출처에서 다른 문서, 템플릿 또는 전자 도구를 이용할 수 있는 곳에 사용한다. |
|  | 주변 본문에서 다루는 주제에 대해 제시된 예시를 가리킨다. |

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

# 2 CBAM 대상 품목과 생산경로

이 절은 알루미늄 부문에 대하여 확정기간(2026년부터)에 적용되는 산업 부문별 규칙에 관한 안내를 제공한다. 이 절은 CBAM이 다루는 제품의 명세와 관련 생산경로를 다룬다.

## 2.1 부문별 절의 머리말

다음 절들은 CBAM의 알루미늄 부문에 속하는 제품의 여러 생산경로에 대한 개요를 제공하고 부문별 안내를 제공한다. 같은 기능단위가 적용되는 제품이 한 사업장에서 서로 다른 생산경로로 생산되는 경우, 내재배출량은 확정기간에 적용되는 평균 규칙에 따라 결정해야 한다.

제품의 생산공정에 관한 추가 정보는 최적가용기법(BAT)에 관한 BREF[1] 문서에서도 찾을 수 있다.

**다음 절들에서 사용하는 도식.**

**아래 절에 제시된 시스템 경계 그림에는 다음 표기 규칙을 적용한다.**

- 생산공정(직접배출량 모니터링이 이루어지는 공정)은 흰 바탕의 직사각형으로 표시한다.
- 선택적 공정(예: CCS/CCU)은 파란 상자로 표시한다. 특히 CCS/CCU는 기본값 개발에는 고려되지 않지만, 사업자인 귀하가 이를 사용하는 경우에는 CBAM 규정 및 산정 방법 이행규정에 따라 실제 내재배출량을 결정할 때 관련 배출량 또는 배출 절감량을 고려하는 것이 바람직하다.
- 내재배출량이 없는 것으로 보는 물질은 분홍 상자로, 내재배출량이 있는 물질(전구물질 및 최종 제품, 즉 CBAM 대상 품목)은 초록 상자로 표시한다. 단순제품은 보통 글꼴로, 복합제품은 굵은 글꼴로 표시한다. 선택적인 물질은 파란 점선 테두리 상자로 표시하며, 사업장에서 실제로 사용하는 경우에는 포함해야 한다.
- 투입 물질은 완전하게 나타내려 하지 않고 제시한다. 이는 서로 다른 생산경로 사이의 차이를 보여 주는 데 관련된 물질에 초점을 둔다는 뜻이다. 그 결과 그림을 단순하게 유지하기 위해 덜 중요한 투입 물질, 특히 연료는 대개 생략한다.
- 투입물로서의 전력은 그것이 공정의 주된 "전구물질"인 경우(즉 특히 전기로 및 전기분해 공정)에만 표시한다. 전력은 연회색 상자로 표시한다.

[1] BAT 기준 문서(BREF). BAT는 IED(산업배출지침)에 정의된 "최적가용기법"이다. 관련 BREF 문서는 다음에 관한 것이다: 시멘트 생산, 철강 생산, 대량 무기화학물질(비료 포함), 염소-알칼리, 비철금속(알루미늄과 합금철 모두 포함). 모든 BREF는 유럽 IPPC 사무국의 https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference 에서 찾을 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

## 2.2 알루미늄 부문

아래 글상자는 CBAM 확정기간과 관련된 산정 방법 이행규정의 부문별 절을 안내한다.

**산정 방법 이행규정 참조:**

- 산정 방법 이행규정 부속서 I("CN 코드와 품목군의 대응").
- 알루미늄 부문 제품의 기능단위, 시스템 경계 및 가능한 전구물질을 정하는 부속서 I 3.17("미가공 알루미늄")과 3.18("알루미늄 제품").

### *2.2.1* 생산 단위와 내재배출량

EU로 수입되어 신고된 알루미늄 제품의 수량은 미터톤으로 표시해야 한다. 사업자로서 귀하는 보고를 위하여 사업장이나 생산공정이 생산한 CBAM 대상 품목의 수량을 기록해야 한다. 확정기간에 보고기간은 산정 방법 이행규정 제1조(5)에 따라 생산이 이루어진 역년에 해당한다.

| 산업 부문 | 알루미늄 |
|---|---|
| **제품의 생산 단위** | 톤(미터톤), 원산지의 사업장 또는 생산공정별로 부문 제품의 종류마다 따로 보고. |
| **관련 활동** | 야금적, 화학적 또는 전해적 방법으로 알루미나나 2차 원료(알루미늄 스크랩)로부터 미가공 알루미늄을 생산하는 것, 반가공 및 완성 알루미늄 제품의 제조. |
| **관련 온실가스** | 이산화탄소(CO2)와 과불화탄소(CF4 및 C2F6) |
| **직접배출량** | CO2e 톤(미터톤) |
| **간접배출량** | 소비한 전력의 양(MWh), 그리고 CO2 또는 CO2e 톤(미터톤) 단위의 간접배출량을 계산하는 데 사용한 공급원과 배출계수.<br><br>전환기간 동안에는 전력 소비에서 발생하는 간접배출량을 따로 모니터링하고 보고했다. 확정기간에는 CBAM 규정 부속서 II("직접배출량만 고려하는 제품")에 열거된 알루미늄 CBAM 대상 품목의 경우 CBAM상 그 내재배출량에 직접배출량만 고려하며, 전력의 간접배출량은 포함되지 않는다. |
| **내재배출량 단위** | 원산지의 사업장별로, 제품의 유형마다 따로 보고하는 제품 톤당 CO2e 배출량 톤. |

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

전환기간 동안 알루미늄 부문은 직접배출량과 간접배출량을 모두 보고했으며, 간접배출량은 따로 모니터링하고 보고했다. 확정기간에 알루미늄 CBAM 대상 품목은 CBAM 규정 부속서 II("제7조(1)에 따라 직접배출량만 고려해야 하는 제품 목록")에 열거되어 있다. 이 제품의 경우 CBAM 목적상 내재배출량을 결정할 때 직접배출량만 고려하며, CBAM 규정 제7조(1)과 부속서 II, 그리고 산정 방법 이행규정의 시스템 경계와 전구물질에 관한 부문 공통 규칙에 따라 전력의 간접배출량은 포함되지 않는다. 배출량은 산출물 톤당 CO2 환산 미터톤(t CO2e) 배출량으로 보고해야 한다. 이 수치는 귀하의 원산지에 있는 특정 사업장이나 생산공정에 대하여 계산해야 한다.

다음 절들은 알루미늄 부문 제품의 시스템 경계를 어떻게 정하는 것이 바람직한지 설명하고, 모니터링과 보고를 위하여 포함해야 하는 생산공정의 요소를 밝힌다.

### *2.2.2* 대상 부문 제품의 정의 및 설명

다음 표 2-1은 알루미늄 산업 부문에서 CBAM 확정기간의 적용 범위에 드는 관련 제품을 열거한다. 가운데 열의 CN 코드는 CBAM 규정 부속서 I과 산정 방법 이행규정 부속서 I("CN 코드와 품목군의 대응")에 따라 모니터링 목적상 '생산공정'을 정하는 출발점이다. 같은 기능단위가 적용되는, CN 코드가 서로 다른 제품이 한 사업장 안에서 서로 다른 생산경로로 생산되는 경우, 모든 생산경로를 아우르는 하나의 생산공정을 사용해야 한다.

표 2-1: 알루미늄 부문의 CBAM 대상 품목[2]

| 품목군 | 제품 CN 코드[3] | 설명 |
|---|---|---|
| **미가공 알루미늄** | 7601 | 미가공 알루미늄 |

[2] 출처: CBAM 규정 부속서 I, 산정 방법 이행규정 부속서 I("CN 코드와 품목군의 대응")과 부속서 I 3.17("미가공 알루미늄") 및 3.18("알루미늄 제품").

[3] 이 표에 표시된 CN 코드가 4자리, 5자리 또는 6자리로 이루어진 경우, 달리 명시하지 않는 한 앞자리가 같은 모든 8자리 CN 코드가 포함된 것으로 보아야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

| 품목군 | 제품 CN 코드[3] | 설명 |
|---|---|---|
| **알루미늄 제품** | 7603 – 7608, 7609 00 00, 7610, 7611 00 00, 7612, 7613 00 00, 7614, 7616 | 7603 – – 알루미늄의 가루와 플레이크<br>7604 – – 알루미늄의 막대 · 봉 · 프로파일<br>7605 – – 알루미늄의 선<br>7606 – – 알루미늄의 판 · 시트 · 스트립(두께가 0,2 mm를 초과하는 것으로 한정한다)<br>7607 – – 알루미늄의 박(인쇄한 것인지 또는 종이 · 판지 · 플라스틱이나 이와 유사한 보강재로 뒷면을 붙인 것인지에 상관없으며, 두께(보강재는 제외한다)가 0,2 mm 이하인 것으로 한정한다)<br>7608 – – 알루미늄으로 만든 관<br>7609 00 00 – 알루미늄으로 만든 관 연결구류(예: 커플링 · 엘보 · 슬리브)<br>7610 – – 알루미늄 구조물(제9406호의 조립식 건축물 제외) 및 구조물의 부분품(예: 교량 및 교량 부분, 탑, 격자 마스트, 지붕, 지붕틀, 문과 창 및 그 틀과 문지방, 난간, 기둥 및 원주), 구조물용으로 가공한 알루미늄 판, 봉, 프로파일, 관 및 이와 유사한 것<br>7611 00 00 – 알루미늄으로 만든 각종 재료용 저장조 · 탱크 · 통과 이와 유사한 용기(압축용이나 액화가스용은 제외하며, 용량이 300리터를 초과하고, 내장하거나 열절연을 하였는지에 상관없으나 기계장치나 가열 · 냉각장치를 갖추지 않은 것으로 한정한다)<br>7612 – – 알루미늄으로 만든 각종 재료용 통 · 드럼 · 캔 · 상자와 이와 유사한 용기(경질이나 접을 수 있는 관 모양 용기를 포함하며, 압축용이나 액화가스용은 제외하고, 용량이 300리터 이하이며, 내장하거나 열절연을 하였는지에 상관없으나 기계장치나 가열 · 냉각장치를 갖추지 않은 것으로 한정한다)<br>7613 00 00 – 알루미늄으로 만든 압축용이나 액화가스용 용기<br>7614 – – 알루미늄으로 만든 연선 · 케이블 · 엮은 밴드와 이와 유사한 것(전기절연한 것은 제외한다)<br>7616 – – 알루미늄으로 만든 그 밖의 제품 |

표 2-1에 열거된 품목군에는 알루미늄 완제품과, 그 자체가 알루미늄 제품의 생산에 사용되는 전구물질 '미가공 알루미늄'이 모두 포함된다. 산정 방법 이행규정에 명시된 시스템 경계는 어떤 전구물질이 생산공정과 관련되는지 명시적으로 언급하지 않는다. 따라서 표 2-2는 품목군과 생산경로별로 가능한 전구물질을 파악하는 데 도움이 될 것이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

표 2-2: 품목군, 그 생산경로 및 가능한 전구물질

| **품목군**<br>**생산경로** | **전구물질** |
|---|---|
| 미가공 알루미늄<br>1차 알루미늄<br>2차 알루미늄 | 1차 알루미늄의 경우 없음<br>2차 알루미늄의 경우 – 공정에서 사용되는 경우 다른 공급원의 미가공 알루미늄[4] |
| 알루미늄 제품 | 미가공 알루미늄(알고 있는 경우 1차 알루미늄과 2차 알루미늄으로 구분), 그 밖의 알루미늄 제품(생산공정에 사용하는 경우). |

미가공 알루미늄은 여러 생산경로(전해 제련의 경우 '1차 알루미늄', 스크랩의 용해/재활용의 경우 '2차 알루미늄')로 금속 잉곳, 블록, 빌릿, 슬래브 또는 이와 유사한 형태로 생산된다. 그 제조에 사용되는 원료(1차 알루미늄의 경우 탄소 양극과 알루미나, 2차 알루미늄의 경우 스크랩)는 그 자체가 전구물질로 취급되지 않으므로(즉, 그 상류의 내재배출량은 포함되지 않는다) 미가공 알루미늄은 '단순제품'으로 정의된다.

위에 열거된 알루미늄 제품에는 제조되는 대부분의 알루미늄 제품 유형이 포함된다[5]. 알루미늄 제품은 전구물질인 미가공 알루미늄의 내재배출량을 포함하므로 복합제품으로 정의된다.

알루미늄 부문 제품은 아래에 개략적으로 설명하는 여러 가지 공정 경로로 생산된다.

### *2.2.3* 관련 생산공정과 생산경로의 정의와 설명

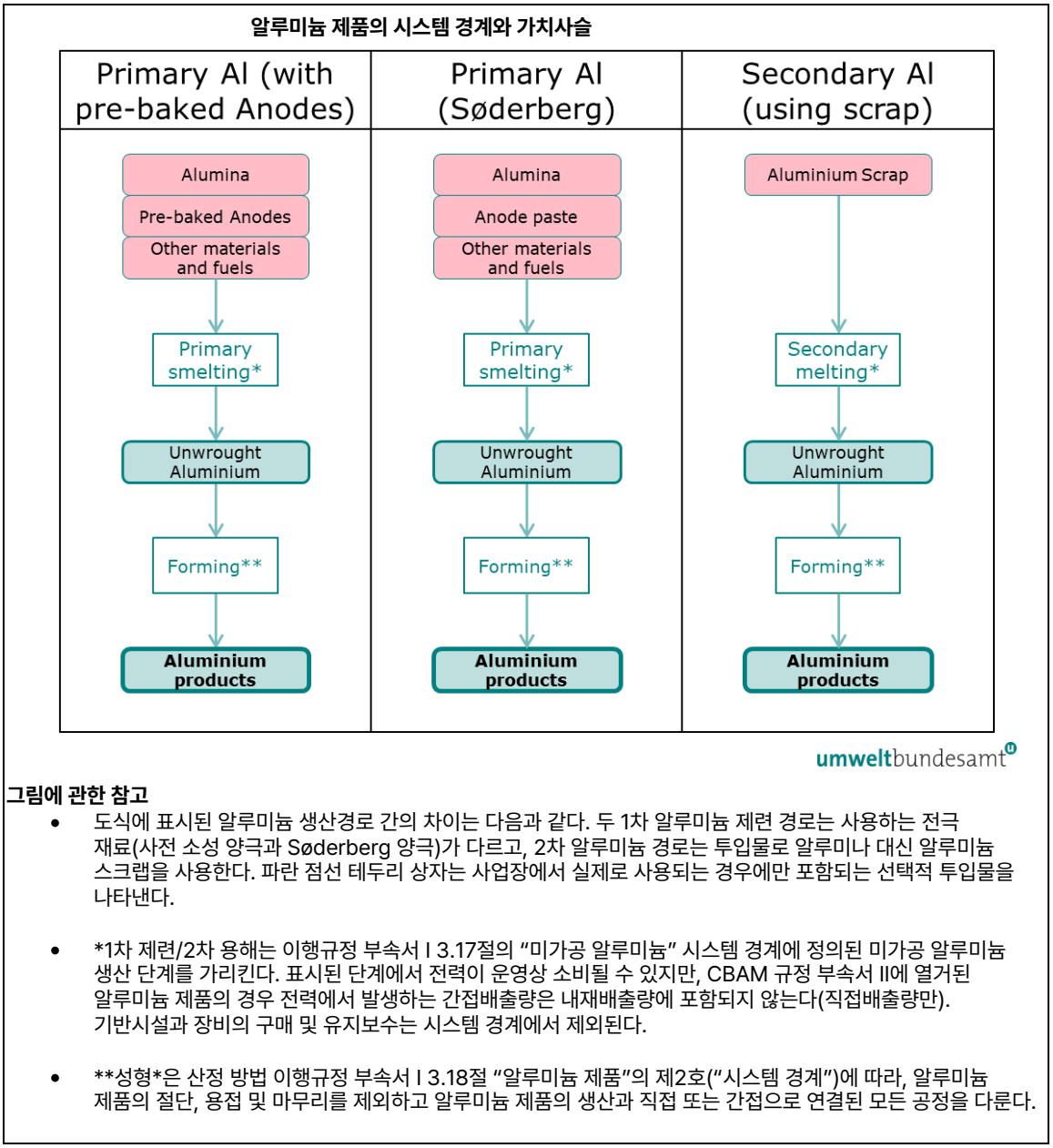
전구물질인 미가공 알루미늄과 알루미늄 제품의 시스템 경계는 서로 구별되며, 일정한 조건에서 이 제품의 생산공정과 직접 또는 간접으로 연결된 모든 공정(공정으로 들어가는 투입 활동과 공정에서 나오는 산출 활동을 포함한다)을 포함하도록 합산될 수 있다. 산정 방법 이행규정 부속서 I 3.1(부문 공통 규칙)에 따라 기반시설과 장비의 구매 및 유지보수는 시스템 경계에서 제외된다.

4 미가공 알루미늄에 들어 있는 합금 원소로서 CBAM 전구물질 제품으로 정의되지 않은 것은 알루미늄 제품의 질량과 내재배출량을 결정할 때 제외해야 한다는 점에 유의한다.

5 CN 7615(특정 가정용품)와 CN 7602 00(알루미늄의 웨이스트와 스크랩)은 제외한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 2-1: 미가공 알루미늄 및 알루미늄 제품의 시스템 경계와 가치사슬




**그림에 관한 참고**

- 도식에 표시된 알루미늄 생산경로 간의 차이는 다음과 같다. 두 1차 알루미늄 제련 경로는 사용하는 전극 재료(사전 소성 양극과 Søderberg 양극)가 다르고, 2차 알루미늄 경로는 투입물로 알루미나 대신 알루미늄 스크랩을 사용한다. 파란 점선 테두리 상자는 사업장에서 실제로 사용되는 경우에만 포함되는 선택적 투입물을 나타낸다.

- *1차 제련/2차 용해는 이행규정 부속서 I 3.17절의 "미가공 알루미늄" 시스템 경계에 정의된 미가공 알루미늄 생산 단계를 가리킨다. 표시된 단계에서 전력이 운영상 소비될 수 있지만, CBAM 규정 부속서 II에 열거된 알루미늄 제품의 경우 전력에서 발생하는 간접배출량은 내재배출량에 포함되지 않는다(직접배출량만). 기반시설과 장비의 구매 및 유지보수는 시스템 경계에서 제외된다.

- **성형*은 산정 방법 이행규정 부속서 I 3.18절 "알루미늄 제품"의 제2호("시스템 경계")에 따라, 알루미늄 제품의 절단, 용접 및 마무리를 제외하고 알루미늄 제품의 생산과 직접 또는 간접으로 연결된 모든 공정을 다룬다.

도식에 표시된 알루미늄 생산경로 간의 차이는 다음과 같다. 두 1차 알루미늄 제련 경로는 사용하는 전극 재료(사전 소성 양극과 양극 페이스트(Søderberg))가 다르고, 2차 알루미늄 경로는 투입물로 알루미나 대신 알루미늄 스크랩을 사용한다.

알루미늄 부문에 대하여 모니터링해야 하는 관련 배출량은 이 문서의 3.1.1절에 자세히 나와 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

### *2.2.3.1* 미가공 알루미늄 – 1차(전해) 제련 생산경로

1차 알루미늄은 전해조에서 알루미나[6]를 전기분해하여 생산한다. 전기분해 중에 알루미늄이 환원되고 알루미나에서 나온 산소가 유리되어 탄소 양극과 결합하여 이산화탄소와 일산화탄소를 형성한다. 따라서 1차 알루미늄 공정의 탄소 양극은 공정 중에 계속 소모된다.

1차 알루미늄 전해조 방식은 사용하는 양극의 유형에 따라 다르다. 'Pre-baked' 전해조는 정기적으로 교체해야 하는 여러 개의 사전 소성 탄소 양극을 사용한다. 'Søderberg' 전해조는 하나의 연속 탄소 양극을 사용하며, 이 양극은 제련소 안의 전해 공정 중에 방출되는 열로 전해조 안에서 현장 자기소성된다. 양극이 아래쪽에서 소비되는 동안 위쪽에 '미소성' 양극 페이스트 브리켓이 추가된다. 용융 알루미늄은 음극에 석출되어 전해조 바닥에 모이며, 그곳에서 주기적으로 진공 사이펀으로 도가니에 뽑아낸 다음 주조 공장으로 운반된다. 주조 공장에서 용융 알루미늄은 금속 잉곳, 블록, 빌릿, 슬래브 또는 이와 유사한 것을 주조하기 전에 추가 처리를 위해 보온로에 보관된다. 이 단계에서 소량의 깨끗한 상업용 스크랩이 추가될 수도 있다.

산정 방법 이행규정 부속서 I 제3.17.2호("미가공 알루미늄 – 전해 환원에 의한 1차 알루미늄")는 1차(전해) 제련 생산경로의 직접배출량 모니터링을 위한 시스템 경계를 다음을 포괄하는 것으로 정한다.

> " – 전극 또는 전극 페이스트의 소비로부터 CO2 배출량을 배출하는 생산공정과 직접 또는 간접적으로 연결된 모든 공정
>
> – 사용되는 모든 연료(예: 원료의 건조 및 예열, 전해조의 가열, 주조에 필요한 가열을 위한 것)로부터 CO2 배출량을 배출하는, 생산공정과 직접 또는 간접적으로 연결된 모든 공정.
>
> – 모든 배가스 처리로부터, 그리고 관련되는 경우 소다회나 석회석으로부터 CO2 배출량을 배출하는, 생산공정과 직접 또는 간접적으로 연결된 모든 공정
>
> – 부속서 II 섹션 B.7에 따라 모니터링하는, 양극효과로 인한 과불화탄소 배출량."

이 생산공정의 전구물질은 없다. CBAM 규정 제7조(1) 및 부속서 II("직접배출량만 고려해야 하는 제품 목록")에 따라, 생산공정이 소비한 전력으로 인한 간접배출량은 미가공 알루미늄 CBAM 대상 품목의 내재배출량에 고려하지 않는다. 그럼에도 사업자는 예를 들어 내부 목적이나 그 밖의 모니터링 및 보고 제도에 따라 전력 소비와 관련 간접배출량을 모니터링할 수 있다. 또한 부속서 I 제3.1호(부문 공통 규칙)에 따라 시스템 경계는 기반시설 및 장비의 구매와 유지관리를 제외한다.

위의 시스템 경계 정의에 따라, 다음 생산 단계는 1차 알루미늄 사업장의 시스템 경계 안에 있는 것으로 볼 수 있다.

- 원료 준비 – 여러 첨가 성분의 저장을 포함한다.

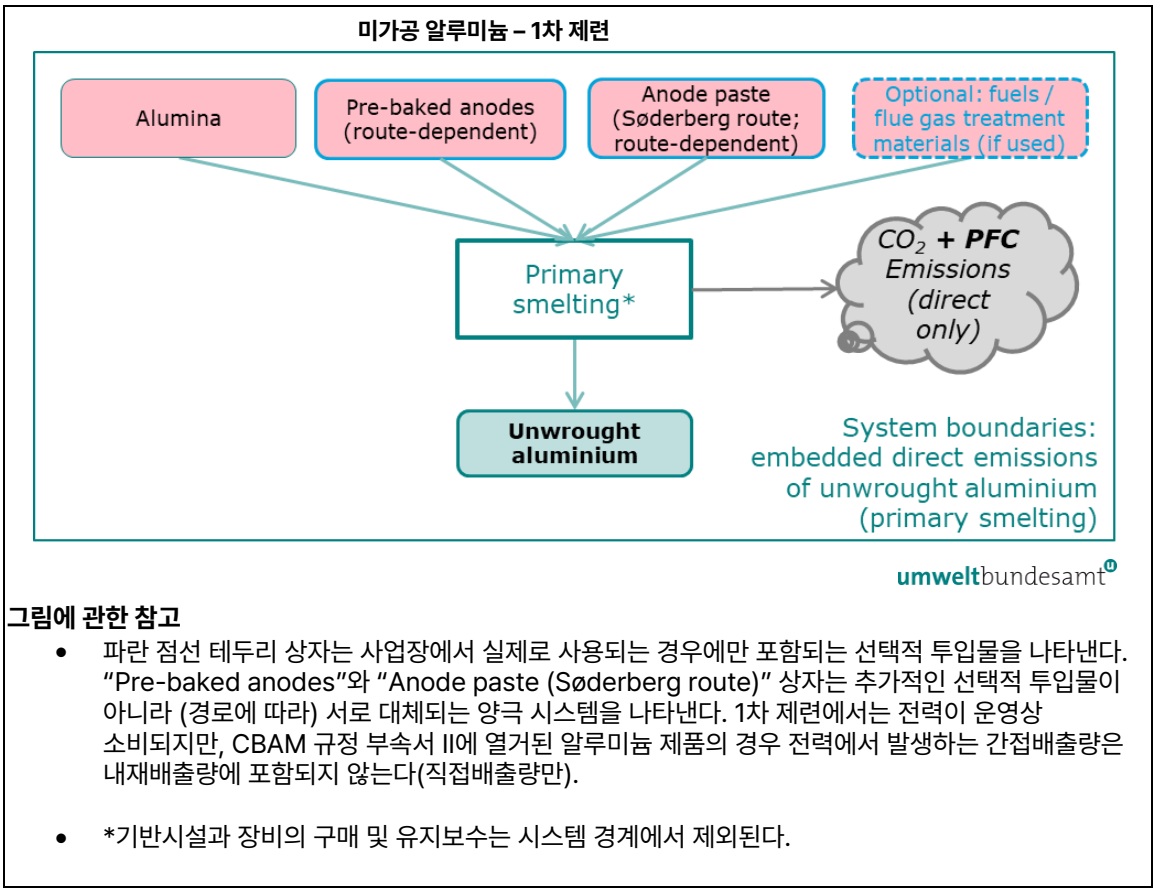
---

6 알루미나는 바이어 공정을 통한 보크사이트 광석의 선광으로 생산되는 정제된 산화알루미늄이다. 알루미나 생산은 물류와 전력 공급상의 이유로 보통 1차 알루미늄 생산과 다른 장소에서 이루어진다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 알루미늄 생산공정을 위한 전해조 시스템 – 모든 단계
- 주조 설비 – 보온로, 이송 시스템, 추가 금속 가공(금속 처리, 합금화 및 균질화) 및 주조를 포함한 모든 단계
- 배출 통제 – 대기, 물 또는 토양으로의 배출 처리.
- 1차 알루미늄 생산경로에서 소비되는 공정 물질(알루미나, 사전 소성 탄소 양극, '생' 양극 페이스트 브리켓, 빙정석 및 그 밖의 첨가제)은 원료로 취급되므로 내재배출량이 영이다.

그림 2-2: 미가공 알루미늄 – 1차 제련 생산경로의 시스템 경계




**그림에 관한 참고**

- 파란 점선 테두리 상자는 사업장에서 실제로 사용되는 경우에만 포함되는 선택적 투입물을 나타낸다. "Pre-baked anodes"와 "Anode paste (Søderberg route)" 상자는 추가적인 선택적 투입물이 아니라 (경로에 따라) 서로 대체되는 양극 시스템을 나타낸다. 1차 제련에서는 전력이 운영상 소비되지만, CBAM 규정 부속서 II에 열거된 알루미늄 제품의 경우 전력에서 발생하는 간접배출량은 내재배출량에 포함되지 않는다(직접배출량만).
- *기반시설과 장비의 구매 및 유지보수는 시스템 경계에서 제외된다.

### *2.2.3.2* 미가공 알루미늄 – 2차 용해(재활용) 생산경로

2차 알루미늄은 주로 재활용을 위하여 수거한 소비 후 알루미늄 스크랩으로 생산된다(다만 미가공 알루미늄을 따로 추가할 수도 있다). 스크랩은 유형(주조 합금이나 전신 합금)과 필요한 전처리 조치의 종류(예: 도막 제거, 탈유)에 따라 분류된 다음, 적절한 유형의 노(보통 회전로나 반사로이지만 유도로도 사용될 수 있다)에서 재용해되고, 이어서 합금화, 용탕 처리(염 첨가나 염소화)를 포함한 추가 가공을 거쳐 마지막으로 금속 잉곳, 블록, 빌릿, 슬래브 또는 이와 유사한 것으로 주조된다. 사용되는 대표적인 연료는 천연가스, LPG 또는 연료유이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

산정 방법 이행규정(부속서 I 3.17.3("미가공 알루미늄 – 용해에 의한 2차 알루미늄"))은 2차 용해(재활용) 생산경로의 직접배출량 모니터링을 위한 시스템 경계를 다음을 포함하는 것으로 정한다.

> " – 원료의 건조와 예열에, 용해로에서, 도막 제거와 탈유 같은 스크랩의 전처리에 사용되는 모든 연료와 관련 잔재물의 연소, 그리고 잉곳, 빌릿 또는 슬래브의 주조에 필요한 연료에서 CO2 배출량을 배출하는 공정으로서 생산공정과 직접 또는 간접으로 연결된 모든 공정.
>
> – 드로스 처리 및 슬래그 회수와 같은 부대 활동에 사용되는 모든 연료로부터 CO2 배출량을 배출하는, 생산공정과 직접 또는 간접적으로 연결된 모든 공정.
>
> – 배가스 처리, 그리고 해당하는 경우 소다회 또는 석회석으로부터 CO2 배출량을 배출하는 생산공정과 직접 또는 간접적으로 연결된 모든 공정."

공정에서 사용되는 경우 다른 공급원의 미가공 알루미늄이 전구물질이다. 전환기간에는 전력 소비로 인한 간접배출량을 별도로 모니터링하고 보고했다. 확정기간에는 CBAM 규정 부속서 II에 열거된 알루미늄 CBAM 대상 품목의 경우 전력에서 나오는 간접배출량이 내재배출량에 포함되지 않는다(직접배출량만). 그럼에도 사업자는 내부 목적이나 그 밖의 모니터링 및 보고 제도에 따라 전력 소비와 관련 간접배출량을 모니터링할 수 있다.

위의 시스템 경계 정의에 따라 다음 생산 단계는 2차 알루미늄의 시스템 경계 안에 있는 것으로 보는 것이 바람직하다.

- 원료 준비 – 스크랩의 분류, 전처리(도막 제거, 탈유), 건조 및 예열을 포함한다.
- 알루미늄 생산공정을 위한 노 시스템 – 노 장입, 용해 및 보온로를 포함한 모든 단계
- 주조 설비 – 보온로, 이송 시스템, 추가 금속 가공(금속 처리, 합금화 및 균질화) 및 주조를 포함한 모든 단계
- 배출 통제 – 대기, 물 또는 토양으로의 배출 처리.

다음 그림 2-3은 2차 알루미늄 생산을 위한 관련 공정의 시스템 경계를 보여 준다.

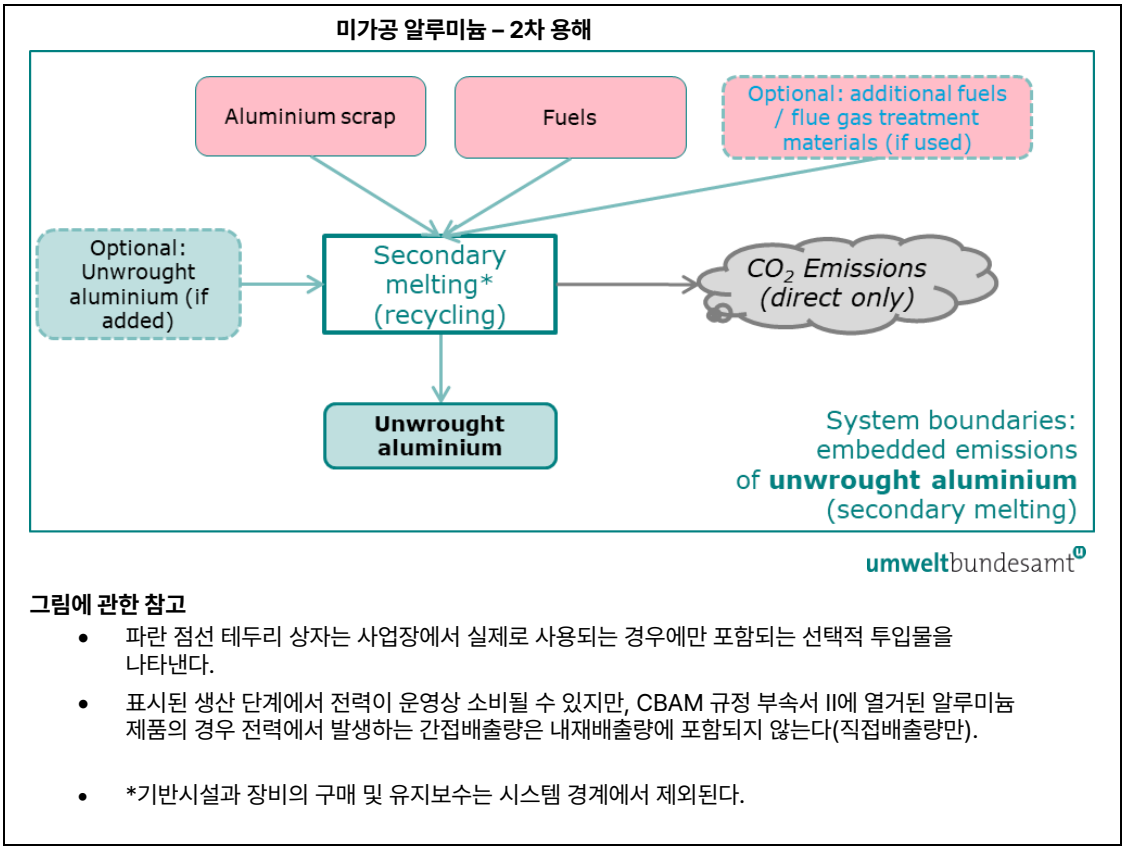
2차 알루미늄 공정에서는 PFC 배출량이 없다.

알루미늄 스크랩은 2차 용해 생산경로의 주된 투입 물질이다. 스크랩(소비 전 스크랩이든 소비 후 스크랩이든)은 원료로 취급되므로 내재배출량이 영이다.

.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 2-3: 미가공 알루미늄 – 2차 용해 생산경로의 시스템 경계




**그림에 관한 참고**

- 파란 점선 테두리 상자는 사업장에서 실제로 사용되는 경우에만 포함되는 선택적 투입물을 나타낸다.
- 표시된 생산 단계에서 전력이 운영상 소비될 수 있지만, CBAM 규정 부속서 II에 열거된 알루미늄 제품의 경우 전력에서 발생하는 간접배출량은 내재배출량에 포함되지 않는다(직접배출량만).
- *기반시설과 장비의 구매 및 유지보수는 시스템 경계에서 제외된다.

### *2.2.3.3* 알루미늄 제품 생산공정

알루미늄 제품은 전구물질인 미가공 알루미늄(합금된 것이나 합금되지 않은 것)을 추가 가공하여 생산된다. 알루미늄 제품은 압출, 주조, 열간 및 냉간 압연, 단조, 인발을 포함한 여러 성형 공정으로 생산된다. 압출은 알루미늄 프로파일을 생산하는 데 흔히 사용되는 공정이다. 열간 및 냉간 압연은 판, 시트 및 박을 생산하는 데 사용될 수 있다. 주조는 복잡한 형태를 생산하는 데 사용될 수 있다.

산정 방법 이행규정(부속서 I 3.18("알루미늄 제품"))은 알루미늄 제품 생산경로의 직접배출량 모니터링을 위한 시스템 경계를 다음을 포함하는 것으로 정한다.

> " – 연료의 연소에서 CO2 배출량을 배출하고 배가스 처리에서 공정배출을 배출하는 생산공정에 직접 또는 간접으로 연결된 모든 공정. 다만 알루미늄 제품의 절단, 용접 및 마무리 공정은 제외한다."

전구물질은 생산공정에서 사용되는 경우 미가공 알루미늄(데이터를 알고 있으면 1차 알루미늄과 2차 알루미늄은 내재배출량이 서로 다르므로 따로 취급해야 한다는 점에 유의한다)과, 생산공정에서 사용되는 경우 알루미늄 제품이다. 전력 소비와 관련 간접배출량은 (예: 내부 목적으로 또는 다른 모니터링·보고 제도에 따라) 모니터링할 수 있지만, CBAM 규정 부속서 II에 열거된 알루미늄 CBAM 대상 품목의 내재배출량에는 고려하지 않는다(직접배출량만).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

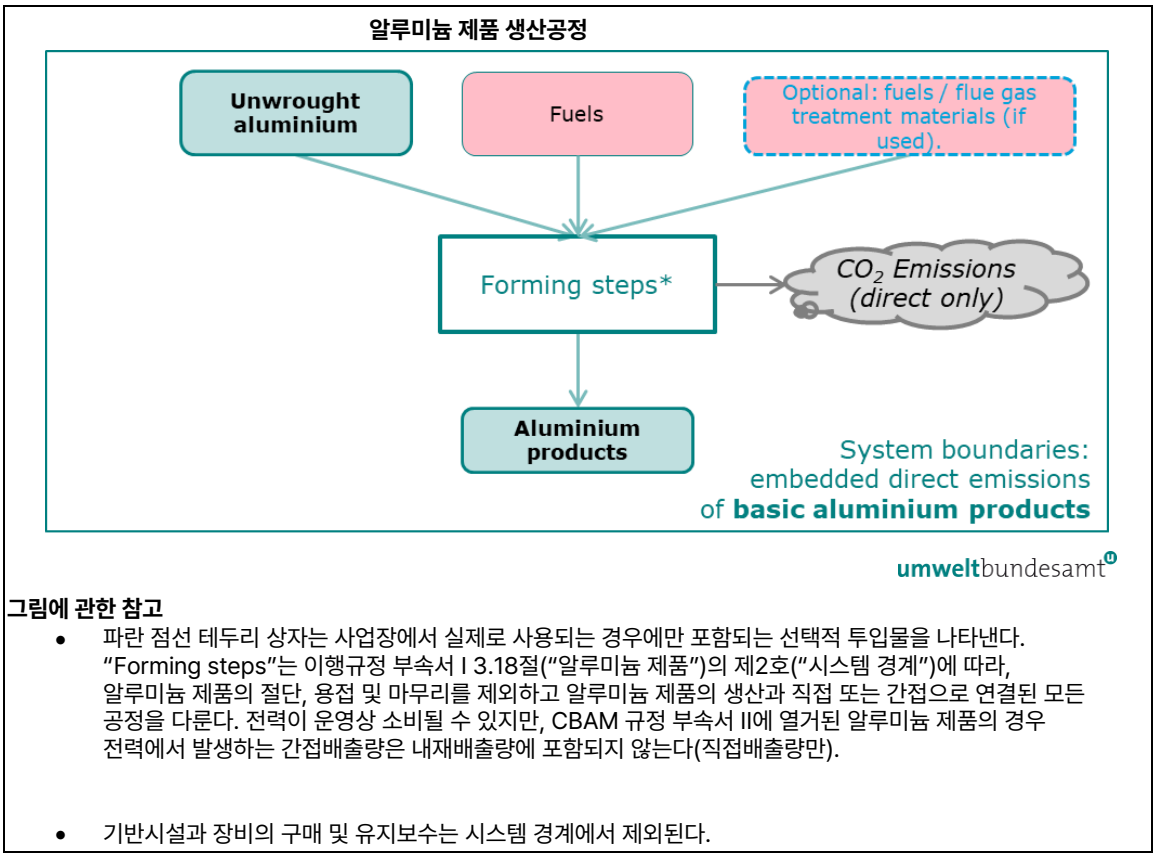
위의 시스템 경계 정의에 따라 다음 생산 단계는 기초 알루미늄 제품 사업장의 시스템 경계 안에 있는 것으로 보는 것이 바람직하다.

- 원료 준비 – 예열, 재용해 및 합금화를 포함한다.
- 성형 공정 – 압출, 주조, 열간 및 냉간 압연, 단조, 인발을 포함하되 이에 한정되지 않는, 기초 알루미늄 제품의 모든 성형 공정 단계
- 소둔, 표면 준비 및 처리
- 배출 통제 – 대기, 물 또는 토양으로의 배출 처리.

산정 방법 이행규정 부속서 I 3.1(부문 공통 규칙)에 따라 기반시설과 장비의 구매 및 유지보수는 시스템 경계에서 제외된다.

다음 그림 2-4는 알루미늄 제품을 위한 관련 공정의 시스템 경계를 보여 준다.

그림 2-4: 알루미늄 제품 생산공정의 시스템 경계




**그림에 관한 참고**

- 파란 점선 테두리 상자는 사업장에서 실제로 사용되는 경우에만 포함되는 선택적 투입물을 나타낸다.
  "Forming steps"는 이행규정 부속서 I 3.18절("알루미늄 제품")의 제2호("시스템 경계")에 따라, 알루미늄 제품의 절단, 용접 및 마무리를 제외하고 알루미늄 제품의 생산과 직접 또는 간접으로 연결된 모든 공정을 다룬다. 전력이 운영상 소비될 수 있지만, CBAM 규정 부속서 II에 열거된 알루미늄 제품의 경우 전력에서 발생하는 간접배출량은 내재배출량에 포함되지 않는다(직접배출량만).
- 기반시설과 장비의 구매 및 유지보수는 시스템 경계에서 제외된다.

알루미늄 제품 성형 공정에서 발생하는 PFC 배출량은 없다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

또한 알루미늄 제품의 수량은 알루미늄이 아닌 구성 요소(예: 내장재나 단열재)에 대한 별도의 질량 임계값 조정을 적용하지 않고, 적용되는 CN 코드와 기능단위(톤)에 따라 보고해야 한다는 점에 유의한다.

# 3 알루미늄 부문 – 고유 요건

아래 글상자는 CBAM 확정기간과 관련된 산정 방법 이행규정의 부문별 절을 안내한다.

**산정 방법 이행규정 참조:**

- 부속서 II 제3호 – 기능단위와 시스템 경계. 3.17에서 3.18까지의 하위 절(알루미늄 부문 품목군).
- 부속서 II G절 – CO2 외 온실가스의 지구온난화지수.
- 부속서 III A절 – 원칙과 일반 요건, 하위 절 A.4 사업장을 생산공정으로 나누는 것에 관한 특별 규정.
- 부속서 III B절 – 사업장 수준의 직접배출량 모니터링, 하위 절 B.7 과불화탄소 배출량 결정 요건. 다음을 다룬다: B.7.1 계산 방법 A – 기울기 방법, B.7.2 계산 방법 B – 과전압 방법, B.7.3 CO2e 배출량의 결정.

  부속서 IV 제2호 – 사업자 배출량 보고서에 포함해야 할 부문별 매개변수.

## 3.1 부문별 모니터링 및 보고 요건

직접 내재배출량은 산정 방법 이행규정에 규정된 방법론에 따라 모니터링하는 것이 바람직하다.

### *3.1.1* 배출량 모니터링

알루미늄 부문에서 모니터링하고 보고해야 하는 관련 배출량은 다음과 같다.

- 전기분해 중 사전 소성 탄소 양극이나 생 양극 페이스트의 소비에서 발생하는 이산화탄소 배출량(직접) – 배출량은 탄소 전극이 알루미나의 산소나 공기 같은 그 밖의 산소 공급원의 산소[7]와 반응하여 발생한다. Søderberg 공정에서 생 양극 페이스트가 그 자리에서 자기 소성(코크스화)되는 것과 관련된 배출량도 있다.

- 노(예: 보온, 예열, 재용해 및 소둔)에 사용되는 연료의 연소로 노를 가열하는 경우 그 노에서 발생하는 이산화탄소 배출량(직접). 고정 설비에서 발생하는 것만 해당한다(차량 같은 이동식 장치에서 발생하는 배출량은 제외한다).

- 생산공정의 시스템 경계 안에서 소비되는 측정가능열(예: 증기)과 냉각의 생산에서 발생하는 이산화탄소 배출량(직접). 열과 냉각의 생산 장소(즉, 현장에서 생산되었는지 현장 밖에서 들여왔는지)와 관계없다.

7 생성된 일산화탄소(CO)는 모두 CO2로 전환되는 것으로 가정한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- CF4와 C2F6에 한정한 PFC(과불화탄소) 배출량(직접). 알루미나 농도가 지나치게 낮아져 전해욕 자체가 전기분해되는, '양극효과'라고 하는 짧은 이상 상태에서 생성된다.

- 배출 통제로 인한 이산화탄소 배출량(직접)(예: 산성 배가스 정화에 사용되는 소다회 같은 탄산염 원료로부터).

사전 소성 탄소 양극(같은 부지에서 생산되더라도)과 알루미나의 생산과 관련된 배출량은 시스템 경계에서 제외된다는 점에 유의한다. 즉, 이들은 그 자체로 CBAM 대상 품목이 아니므로 내재배출량이 있는 전구물질이 아니다.

위의 여러 소스스트림에서 발생하는 직접배출량은 따로 보고하지 않고, 합산하여 사업장 또는 생산공정의 총 직접배출량으로 산출한다.

**알루미늄 제품에 대해 제외된 공정만 수행하는 사업장**

사업장이 시스템 경계에서 제외된 공정만 수행하는 경우(산정 방법 이행규정 부속서 I 3.18절 참조), 사업자가 실제값을 사용하려면 검증 의무가 여전히 적용된다. 특히 검증 절차에서는 다음을 확인해야 한다.

- 사업장이 제외되는 공정 목록 안에서만 운영된다는 것
- 사업장에서 수행된 생산공정이 제품의 고유 내재배출량을 바꾸었는지 여부:
    - 예를 들어 절단만 이루어지는 사업장에서 전구물질의 내재배출량을 산정하려면, 절단 활동에서 나오는 배출량이 복합제품의 내재배출량에 산입되지 않더라도, 사업자는 생산공정에 들어가는 시점(절단 전)의 전구물질 질량을 사용해야 한다(산정 방법 이행규정 부속서 III B호 참조). 이는 CBAM 목적으로 보고해야 할 배출량이 없더라도 SEE가 증가한다는 뜻이다.

- 기본값에 근거하든 실제값에 근거하든 전구물질의 내재배출량이 올바르게 계산되었다는 것. 예를 들어 전구물질의 원산지를 검증해야 한다(EU나 면제된 영역에서 생산된 경우 영 처리를 확정하기 위하여, 해당하는 경우 적절한 국가별 기본값의 사용을 정당화하기 위하여, 해당하는 경우 전구물질에 대한 검증보고서가 있는지 확인하기 위하여).

사업장은 검증을 받아야 하므로 사업자는 모니터링 계획을 수립해야 한다. 이 경우 공정배출, 연소배출 및 간접배출량이 없으므로 모니터링 계획은 매우 간결할 수 있다. 제외되는 공정 단계에서 발생하는 배출량은 모니터링 계획에 소스스트림으로 포함하지 않아도 되며 사업자 배출량 보고서에 보고하지 않아도 된다.

### *3.1.2* 추가 규칙

**배출량의 귀속**

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

알루미늄 부문 생산공정의 복잡성을 고려하여, '미가공 알루미늄' 또는 '알루미늄 제품' 품목군 가운데 둘 이상의 제품을 생산하는 사업장은, 중간 제품(즉 두 번째 공정의 전구물질)이 사업장 밖으로 판매되거나 달리 이전되지 않는 경우, 이 군들에 해당하는 모든 제품에 대해 하나의 공동 생산공정을 정의하여 모니터링하고 보고할 수 있다.

간소화!

**PFC 공정배출의 결정**

1차 알루미늄 생산에서 나오는 PFC 배출량(CF4 및 C2F6만)을 결정하는 데에도 추가 규칙이 적용된다. 다만 1차 알루미늄이 전구물질로 사용되는 경우, 관련 PFC 배출량은 최종 제품의 내재배출량의 일부가 된다.

산정 방법 이행규정 부속서 II 섹션 B.7에 따라 두 가지 서로 다른 계산 기반 방법을 사용할 수 있다. 두 방법은 동등한 것으로 보지만, 각각 다른 데이터가 필요하므로 사업장의 공정 제어 장비에 가장 적합한 방법을 고르는 것이 바람직하다.

- '기울기 방법'(방법 A) – '전해조-일당 양극효과 시간'(AEM)을 기록하는 경우. AEM은 양극효과의 빈도(양극효과 횟수 / 전해조-일)에 양극효과의 평균 지속시간(양극효과 시간(분) / 발생 건)을 곱한 것이다.

- '과전압 방법'(방법 B) – 전해조당 '양극효과 과전압'(AEO) [mV]을 기록하는 경우. AEO는 (시간 × 목표 전압을 넘는 전압)의 적분을 데이터 수집 시간(기간)으로 나눈 값으로 결정한다.

**계산 방법 A – 기울기 방법**

방법 A에서는 PFC 배출량을 결정하기 위한 다음 식을 사용해야 한다.

CF4 배출량 [t] = AEM × (SEFCF4/1 000) × PrAl (식 21)

C2F6 배출량 [t] = CF4 배출량 × FC2F6 (식 22)

여기서:

AEM은 양극효과 시간(분) / 전해조-일이다.

SEFCF4는 (kg CF4 / 생산된 t Al) / (양극효과 시간(분) / 전해조-일)]로 표시한 기울기 배출계수이다. 서로 다른 전해조 유형을 사용하는 경우 적절히 서로 다른 SEF를 적용할 수 있다.

PrAl은 보고기간 동안의 1차 알루미늄 생산량[t]이다. 그리고

FC2F6은 C2F6의 중량 분율[t C2F6 / t CF4]이다.

전해조-일당 양극효과 시간은 양극효과의 빈도(양극효과 횟수 / 전해조-일)에 양극효과의 평균 지속시간(양극효과 시간(분) / 발생 건)을 곱한 것이다.

AEM = 빈도 × 평균 지속시간 (식 23)

배출계수: CF4의 배출계수(기울기 배출계수, SEFCF4)는 전해조-일당 양극효과 시간(분)당 생산된 알루미늄 톤당 배출된 CF4의 양 [kg]을 나타낸다. C2F6의 배출계수(중량 분율 FC2F6)는 배출된 CF4의 양 [kg]에 비례하여 배출된 C2F6의 양 [kg]을 나타낸다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

표 3-1: 기울기 방법의 활동자료와 관련된 기술별 배출계수

| **기술** | **CF4의 배출계수(SEFCF4)** **[(kg CF4/t Al) / (AEmin/전해조-일)]** | **C2F6의 배출계수(FC2F6)** **[t $C_2F_6$/ t $CF_4$]** |
|---|---|---|
| 구형 점 공급식 사전 소성(PFPB L) | 0,122 | 0,097 |
| 현대식 점 공급식 사전 소성(PFPB M) | 0,104 | 0,057 |
| PFC 배출량에 대한 완전 자동화된 양극효과 대응 전략이 없는 현대식 점 공급식 사전 소성(PFPB MW) | – (*) | – (*) |
| 중앙 작업식 사전 소성(CWPB) | 0,143 | 0,121 |
| 측면 작업식 사전 소성(SWPB) | 0,233 | 0,280 |
| 수직 스터드 Søderberg(VSS) | 0,058 | 0,086 |
| 수평 스터드 Søderberg(HSS) | 0,165 | 0,077 |

(*) 사업장은 자체 측정으로 계수를 결정해야 한다. 이것이 기술적으로 실현 가능하지 않거나 불합리한 비용이 드는 경우 CWPB 방법론의 값을 사용해야 한다.

**계산 방법 B – 과전압 방법**

과전압 방법에서는 다음 식을 사용해야 한다.

CF4 배출량 [t] = OVC × (AEO/CE) × PrAl × 0,001 (식 24)

C2F6 배출량 [t] = CF4 배출량 × FC2F6 (식 25)

여기서:

OVC는 과전압 mV당 생산된 알루미늄 톤당 kg CF4로 표시한 과전압 계수('배출계수')이다.

AEO는 (시간 × 목표 전압을 넘는 전압)의 적분을 데이터 수집 시간(기간)으로 나눈 값으로 결정한 전해조당 양극효과 과전압 [mV]이다.

CE는 알루미늄 생산의 평균 전류효율 [%]이다.

PrAl은 연간 1차 알루미늄 생산량[t]이다. 그리고

FC2F6은 C2F6의 중량 분율[t C2F6 / t CF4]이다.

AEO/CE(양극효과 과전압/전류효율) 항은 평균 전류효율[%]당 시간 적분된 평균 양극효과 과전압[mV 과전압]을 나타낸다.

표 3-2: 과전압 활동자료와 관련된 기술별 배출계수

| **기술** | **CF4의 배출계수** **[(kg $CF_4$/t Al) / mV]** | **C2F6의 배출계수** **[t $C_2F_6$/ t $CF_4$]** |
|---|---|---|
| 중앙 작업식 사전 소성(CWPB) | 1,16 | 0,121 |

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

| 기술 | CF4의 배출계수 [(kg $CF_4$/t Al) / mV] | C2F6의 배출계수 [t $C_2F_6$/ t $CF_4$] |
|---|---|---|
| 측면 작업식 사전 소성(SWPB) | 3,65 | 0,252 |

- 두 방법의 최소 요건: 기술별 배출계수
  산정 방법 이행규정 부속서 II 섹션 B.7에 제시된 것을 사용한다.
- 두 방법의 권장 개선: CF4와 C2F6의 사업장 고유 배출계수를 연속 또는 간헐적 현장

  측정을 통해 적어도 3년마다 또는 사업장의 중대한 변경[8] 후에 업계 모범 관행 지침[9]을 고려하여 정한다. 배출계수는 각각 최대 불확도 ±15%로 결정해야 한다.

### PFC 배출량으로부터 CO2(e) 배출량 계산

다음 공식(식 26)을 사용하여, 이 가스들의 지구온난화지수(GWP)를 사용해 CF4와 C2F6 배출량으로부터 CO2(e)를 계산할 수 있다.

PFC 배출량 [t CO2(e)] = CF4 배출량 [t] × GWPCF4 + C2F6 배출량 [t] × GWPC2F6

관련 GWP 값은 표 3-3에 나타낸 것과 같이 산정 방법 이행규정 부속서 II G절의 표 6을 참조한다.

표 3-3: 지구온난화지수

| 가스 | 지구온난화지수 |
|---|---|
| $N_2O$ | 265 t $CO_2e$ / t $N_2O$ |
| $CF_4$ | 6 630 t $CO_2e$ / t $CF_4$ |
| $C_2F_6$ | 11 100 t $CO_2e$ / t $C_2F_6$ |

또한 PFC의 탈루배출은 덕트나 굴뚝에서 측정할 수 있는 배출량('점오염원 배출량')으로부터 덕트의 포집 효율을 사용하여 계산하여 고려한다.

PFC 배출량(총) = PFC 배출량(덕트) / 포집 효율 (식 20)

포집 효율은 사업장 고유 배출계수를 결정할 때 측정해야 한다.

[8] 관련 변경에는 양극효과 지속시간 분포의 변경, 또는 양극효과 유형의 구성이나 양극효과 종료 절차의 성격에 영향을 주는 제어 알고리즘의 변경이 포함되어야 한다.

[9] 특히 국제알루미늄협회(International Aluminium Institute)가 제공하는 가장 최근의 모범 관행 지침.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

### *3.1.3* 추가 보고 요건

다음 표 3-4는 사업자인 귀하가 수입자에게 보내는 배출량 데이터 전달에서 수입자에게 제공해야 하는 추가 정보를 열거한다.

표 3-4: CBAM 신고서에서 요구되는 알루미늄 부문의 추가 매개변수

| 품목군 | 연간 보고서의 보고 요건 |
|---|---|
| 미가공 알루미늄 | – 미가공 알루미늄 제품 한 톤을 생산하는 데 사용한 스크랩의 톤.<br>– 스크랩 중 소비 전 스크랩의 %.<br>– 알루미늄의 합금 함량: 알루미늄 외 원소의 총 함량이 1%를 넘는 경우, 그러한 원소의 총 백분율. |
| 알루미늄 제품 | – 알루미늄 제품 한 톤을 생산하는 데 사용한 스크랩의 톤.<br>– 스크랩 중 소비 전 스크랩의 %.<br>– 알루미늄의 합금 함량: 알루미늄 외 원소의 총 함량이 1%를 넘는 경우, 그러한 원소의 총 백분율. |

이 매개변수는 생산된 제품에 따라 다르다. 합금 원소는 작은 역할을 하며 알루미늄 제품의 CN 분류에 반영되지 않는다. 미가공 알루미늄에 들어 있는 합금 원소로서 CBAM 전구물질 제품으로 정의되지 않은 것은 미가공 알루미늄이나 그로부터 만들어진 알루미늄 제품의 질량과 내재배출량을 결정할 때 제외된다는 점에 유의한다.

귀하는 귀하의 CBAM 대상 품목에 필요한 모든 매개변수를 수집하여 귀하의 제품의 수입자에게 전달해야 한다. 수입자는 CBAM에 따라 제품이 EU로 수입될 때 추가 매개변수를 보고해야 할 것이다.

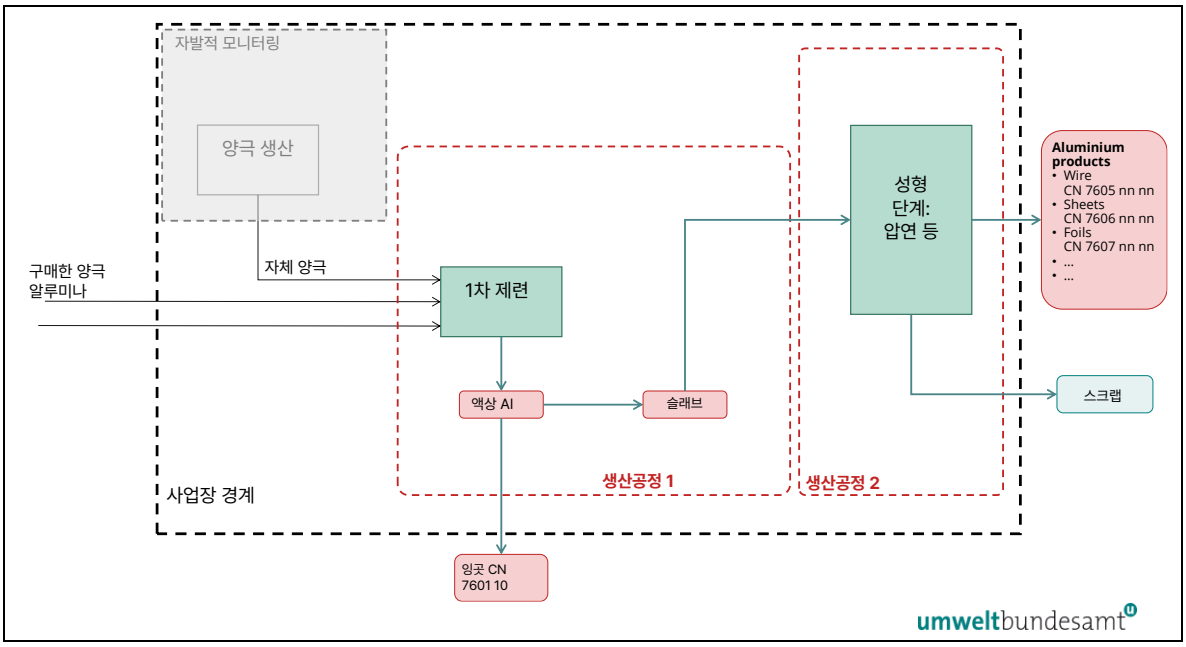
## 4 알루미늄 부문의 계산 예시

다음 계산 예시는 알루미늄 부문 제품의 고유 내재배출량을 어떻게 도출하는지 보여 준다. 그런 다음 예시의 끝에서 확정기간의 보고를 위하여 EU로 수입되는 제품의 내재배출량을 계산한다. 이 예시에서 사업장은 미가공 알루미늄과 알루미늄 제품이라는 두 품목군의 제품을 생산하며, 중간 제품이 판매되므로 각각 하나의 생산공정으로 정한다. 따라서 '버블접근법'은 사용할 수 없다. "알루미늄 제품" 범주에서 생산되는 모든 제품은 조성은 같고 크기나 모양만 다르다는 기준을 충족하는 CN 코드에 속한다. 따라서 이 예시에서처럼 이 CN 코드들을 하나의 생산공정으로 묶을 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 4-1은 사업장의 개요를 보여 주며, 각 생산공정의 시스템 경계를 빗금선으로 표시한다. 각 생산공정을 수행하는 물리적 단위는 'Primary smelting'과 'Forming steps'로 묶었으며, 각 생산공정에 대하여 여러 투입물과 산출물 및 배출원을 파악했다.

그림 4-1: 알루미늄 예시 – 개요




위에서 정한 두 생산공정은 다음과 같다.

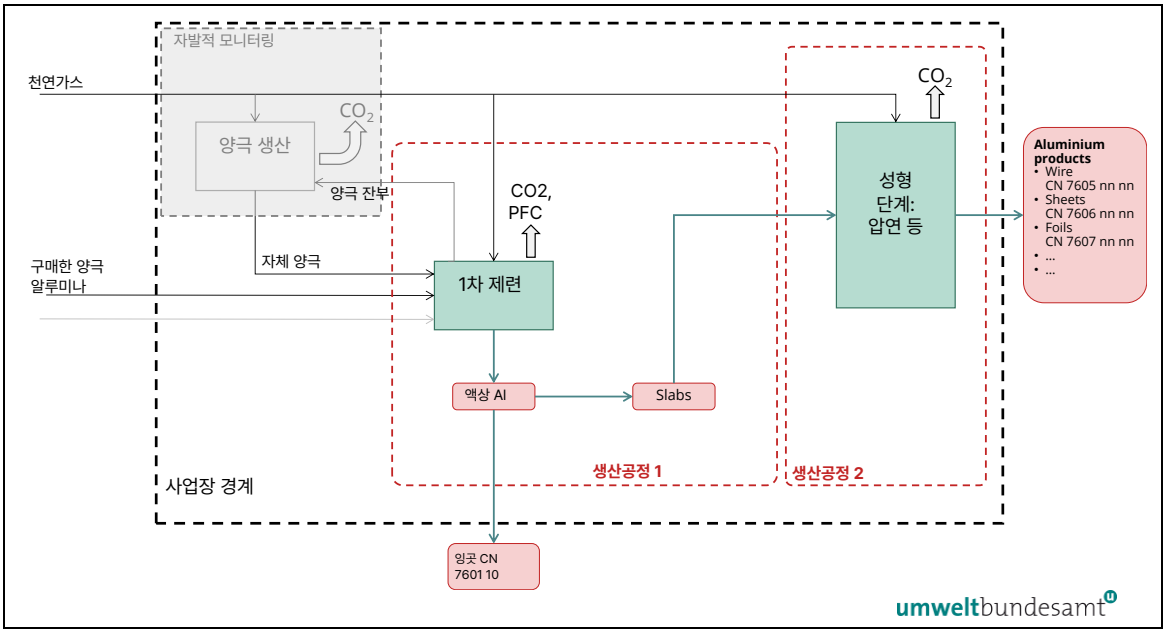
- 생산공정 1 – 미가공 알루미늄을 잉곳(판매될 수 있다)과 슬래브(생산공정 2로 이전된다)로 생산하는 1차 제련 공정 경로. 원료 투입물은 현장에서 제조한 것과 다른 곳에서 구매한 것 모두를 포함한 양극과 알루미나이다.

- 생산공정 2 – 선, 시트, 박 같은 다양한 알루미늄 제품을 생산하는 여러 성형 공정. 원료 투입물은 생산공정 1에서 이전된 미가공 알루미늄 슬래브이다. 이 공정에서 스크랩도 나온다. 이 스크랩은 재활용을 위하여 현장 밖으로 보내진다.

두 번째 도식(그림 4-2)은 사업장의 직접배출량 배출원을 파악한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 4-2: 알루미늄 예시 – 직접배출량 모니터링을 위한 소스스트림의 파악




위의 직접배출량은 두 생산공정 모두의 연료 연소와, 1차 제련 공정에서 탄소 양극의 소비와 PFC의 생성으로 발생한다.

양극은 원료이므로 내재배출량이 영인 것으로 보기 때문에 현장의 양극 생산은 모니터링에서 생략한다는 점에 유의한다. 양극 소비를 모니터링할 때에는 양극 투입량과 재활용된 양극 잔부의 차이가 양극 소비의 활동자료가 된다.

다만 완전성을 위하여 귀하는 자발적으로 직접배출량과 간접배출량의 모든 배출원을 완전히 모니터링하기를 원할 수 있으며, 이 경우 양극 생산에서 소비된 원료와 추가 연료의 완전한 물질수지가 포함될 것이다. 알루미나 소비는 직접배출량에도 내재배출량에도 기여하지 않으므로 모니터링할 필요가 없다.

세 번째 도식(그림 4-3)은 예시 사업장의 모든 소스스트림에 대한 전체 모니터링 방법을 제시한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 4-3: 알루미늄 예시 – 전체 모니터링 방법. 빨간색으로 강조된 요소는 모두 모니터링해야 한다.

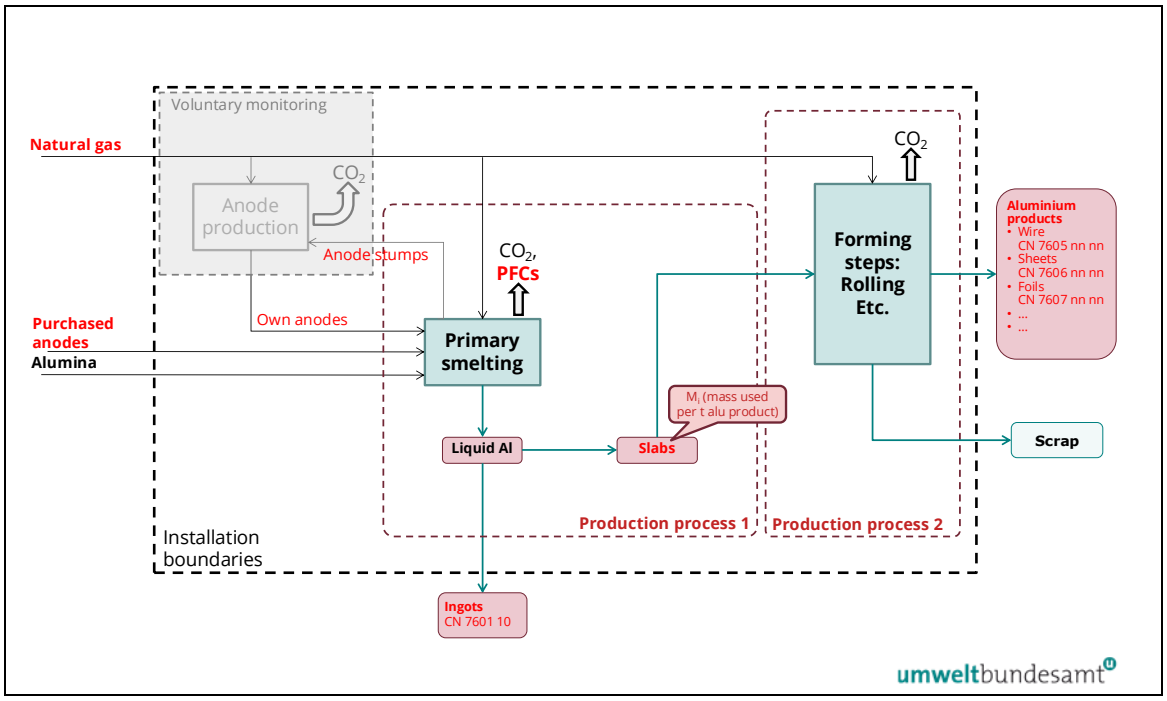



그림 4-3에서 빨간 글씨로 강조된 투입물과 산출물은 두 생산공정 모두에 대하여 배출량을 귀속시키고 직접 고유 내재배출량을 결정하기 위하여 사업자가 모니터링해야 하는 매개변수이다.

이 예시에서 모니터링하는 직접배출량은 다음에서 발생한다.

- 연료(천연가스) 연소와, 탄소 양극의 소비로 인한 공정에서 발생하는 직접 CO2 배출량
- 전기분해 공정 중에 생성되는 PFC의 직접배출량
- 생산공정 2의 경우, 전구물질(공정 1에서 생산된 슬래브)의 내재배출량

전구물질(내재배출량이 있는 것)의 투입량과 각 생산공정이 생산한 알루미늄 제품의 활동수준도 모니터링해야 한다. 알루미늄 제품에는 간접배출량이 포함되지 않으므로 전력 소비를 모니터링할 필요는 없다.

표 4-1은 총 직접 고유 내재배출량을 결정하기 위하여 모니터링하는 두 생산공정의 투입물과 산출물을 요약한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

표 4-1: 알루미늄 예시의 투입 및 생산 수준

| **생산** | **잉곳과 액상 알루미늄, 합계** | **200 000 t** |
|---|---|---|
| | 잉곳(판매): | 80 000 t |
| | 공정 2로 들어가는 1차 알루미늄(슬래브) | 120 000 t |
| | **알루미늄 제품(공정 2)** | |
| | 선(CN 7605) | 45 000 t |
| | 시트(CN 7606) | 60 000 t |
| | 박(CN 7607) | 8 000 t |
| | **알루미늄 제품 합계(공정 2)** | **113 000 t** |
| | 판매한 스크랩[10] | 7 000 t |
| **투입물:** | 알루미나 | 380 000 t |
| | 전극(자체 생산분과 구매분의 합에서 잔부를 뺀 것) | 69 000 t |
| | 천연가스(공정 1에 12 219 t, 공정 2에 1 962 t) | 14 181 t |

일부 미가공 알루미늄은 잉곳 형태로 현장 밖에 판매되지만(80 000톤), 120 000톤은 생산공정 2에서 전구물질로 사용되며, 마지막에 7 000톤의 스크랩이 나온다. 알루미늄 스크랩에는 배출량을 귀속시키지 않으므로 그 내재배출량은 영이다.

표 4-2는 직접배출량의 계산과 각 생산공정에 대한 귀속을 요약한다.

표 4-2: 알루미늄 예시 – 사업장의 총 직접배출량

| **직접배출량 CO2e** | **배출량** | **단위** |
|---|---|---|
| 전극에서(계수 3,664 t CO2 / t C 사용): | 252 816 | t $CO_2$ |
| 천연가스에서(NCV = 48 GJ/t, EF=56,1 t CO2 / TJ): | 32 902 | t $CO_2$ |
| PFC에서(3.1.2절에 설명한 방법 사용) | 25 282 | t $CO_2e$ |
| 공정 1 합계(1차 알루미늄) | **311 000** | **t $CO_2e$** |
| 공정 2(최종 알루미늄 제품) 합계, 천연가스에서 나오는 배출량 | 5 283 | t $CO_2$ |
| **사업장의 총 직접배출량** | **316 283** | **t $CO_2$** |

위 표의 데이터를 사용하여, 표 4-3에 나타낸 것과 같이 각 생산공정에 대하여 직접 고유 내재배출량을 따로 계산한다.

[10] CBAM 대상 품목이 아님

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

표 4-3: 복합 최종 알루미늄 제품의 고유 내재배출량 산정 예시

| | 생산 수준(t) | | 공정 총 배출량(t CO2e) | Mass ratio ($M_i$) of precursor (t / t) | SEE 직접(t CO2e / t) |
|---|---|---|---|---|---|
| **공정 1(미가공 알루미늄 – 잉곳과 슬래브)** | | | | | |
| | 제품 | | | | |
| | 잉곳 | 80 000 | | | |
| | 슬래브 | 120 000 | | | |
| | 합계 | **200 000** | **311 000** | | **1,555** |
| **공정 2(최종 알루미늄 제품)** | | | | | |
| **전구물질** | 슬래브 | 120 000 | | 1,062 | 1,651 |
| **알루미늄 제품** | | 113 000 | 5 283 | | 0,047 |
| **최종 알루미늄 제품의 총 내재배출량** | | | | | **1,698** |

위에서 최종 알루미늄 제품의 총 내재배출량을 계산할 때 전구물질의 질량비(Mi)를 고려한다. 이는 알루미늄 제품 1톤당 소비한 미가공 알루미늄 슬래브의 질량이며, 다음과 같이 계산한다.

- 슬래브 질량 / 알루미늄 제품 질량: 120 000 t / 113 000 t = 1,062 t / t(위와 같음).

그런 다음 전구물질의 직접 SEEi 값을 이 비율로 조정한다. 즉:

- SEEi 직접(전구물질)의 경우: 1,555 t CO2 / t × 1,062 t / t = 1,651 t CO2 / t.

최종 복합 알루미늄 제품의 총 직접 고유 내재배출량은 위와 같이 (Mi로 조정한) 전구물질의 SEE 값을 알루미늄 제품 생산공정의 배출량에 더하여 계산한다.

위의 방법을 사용하면 확정기간에 최종 알루미늄 제품을 EU로 수입할 때 생기는 CBAM 보고 의무를 결정할 수 있다. 예를 들어 기초 알루미늄 제품(예: 판재) 100톤을 수입하는 경우:

- **확정기간(보고만)**
    - 직접 내재배출량 = 100 t × 1,698 t CO2 / t = 169,8 t CO2

    **합계: 169,8 t CO2**

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

# Annex A 정의 목록

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| **'정확도'** | 측정 결과와 특정한 양의 참값 또는 국제적으로 인정되고 소급 가능한 교정 물질과 표준 방법을 사용하여 경험적으로 결정된 기준값 사이의 일치 정도를 말하며, 무작위 요인과 계통 요인을 모두 고려한다. |
| **'활동자료'** | 계산 기반 방법론과 관련하여 공정에서 소비되거나 생산된 연료 또는 물질의 양을 말하며, 적절하게 테라줄(TJ), 톤 단위의 질량 또는 (기체의 경우) 표준 세제곱미터 단위의 부피로 표시한다. |
| **'실제배출량'** | [산정 방법 이행규정] 부속서 IV에 규정된 방법에 따라 결정된, 제품의 생산공정과 그 공정 동안 소비된 전력의 생산에서 얻은 1차 데이터를 기초로 계산한 배출량을 말한다. |
| **'활동수준'** | 보고기간 동안 생산공정의 시스템 경계 안에서 생산된, 같은 기능단위가 적용되는 제품의 양을 말한다. |
| **'제품 품목군'** | 부속서 I 제2호 표 1에 따른 제품 품목군을 말한다. 생산공정의 시스템 경계를 정의하기 위해 사용하는, CN 코드가 붙은 CBAM 대상 품목의 묶음이다. |
| **'농업, 양식업, 어업 및 임업 잔재물'** | 농업, 양식업, 어업 및 임업에서 직접 발생하는 잔재물로서 관련 산업이나 가공에서 나온 잔재물을 포함하지 않는 것을 말한다. |
| **'승인된 CBAM 신고인'** | [CBAM 규정] 제17조에 따라 관할당국이 승인한 자를 말한다.<br>'승인된 CBAM 신고인'[전환기간의 '보고 신고인'이라는 용어를 대체한다]은 승인된 CBAM 신고인 지위를 신청하여 부여받은 CBAM 대상 품목의 수입자 또는 그 간접 세관 대리인일 수 있다. |
| **'배치'** | 대표성 있게 시료를 채취하고 특성을 분석하여 한 번의 선적으로 또는 특정 기간 동안 연속적으로 이송되는 연료 또는 물질의 양을 말한다. |
| **'바이오매스'** | 재생에너지 지침(RED II)[11] 제2조 (24)호에 정의된 바이오매스를 말한다. 여기에는 RED II 제2조 (32)호 및 (33)호에 정의된 바이오액체 및 바이오연료, 제2조 (27)호에 정의된 바이오매스 연료 및 제2조 (28)호에 정의된 바이오가스가 포함된다. |

11 지침 (EU) 2018/2001

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| **'바이오매스 비율'** | 연료 또는 물질의 총 탄소함량에 대한 바이오매스 유래 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시한다. |
| **'계산 인자'** | 순발열량, 배출계수, 예비 배출계수, 산화계수, 전환계수, 탄소함량 또는 바이오매스 비율을 말한다. |
| **'교정'** | 특정 조건에서 측정기기 또는 측정 시스템이 나타내는 값, 또는 실물 측정기나 기준물질이 나타내는 값과 기준 표준이 구현하는 양의 대응 값 사이의 관계를 정하는 일련의 작업을 말한다. |
| **'탄소가격'** | 제3국에서 탄소 배출 감축 제도에 따라 세금, 부과금 또는 수수료의 형태로, 또는 온실가스 배출권거래제에 따른 배출권의 형태로 지불한 금전적 금액으로서, 그 조치가 적용되는 온실가스에 대해 계산되고 제품의 생산 중에 배출된 것을 말한다. |
| **'CBAM 인증서'** | 제품의 내재배출량 CO2e 1톤에 해당하는 전자 형식의 인증서를 말한다. |
| **'CO2 배출계수'** | 한 지리적 지역 안에서 화석연료로 생산된 전력의 CO2 집약도의 가중평균을 말한다. CO2 배출계수는 관련 지리적 지역에서 전력 부문의 CO2 배출 데이터를 화석연료 기반 총 발전량으로 나눈 결과이다. 메가와트시당 CO2 톤으로 표시한다. |
| **'통합품목분류표'(CN)** | 다음의 필요를 충족하도록 설계된 제품 분류를 말한다: i) 유럽연합(EU)으로 수입되는 제품의 수입 관세를 정하는 공통관세율표, 그리고 EU로 수입되고 EU에서 수출되는 제품에 적용되는 모든 EU 조치와 무역 조치를 포함하는 유럽공동체 통합관세율표(Taric) ii) EU의 국제무역 통계.<br><br>CN은 EU 국제무역 통계에 관한 데이터를 수집, 교환 및 공표하는 수단을 제공한다. CN은 EU 역내 무역의 국제무역 통계를 수집하고 공표하는 데에도 사용된다.[12] |
| **'연소배출'** | 연료가 산소와 발열 반응을 하는 동안 발생하는 온실가스 배출량을 말한다. |
| **'관할당국'** | 각 회원국이 [CBAM 규정] 제11조에 따라 지정한 당국을 말한다. |

[12] For definition see: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Combined_nomenclature_(CN)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| **'연속 배출 측정'(CEM)** | 굴뚝 내 측정 또는 굴뚝 가까이에 있는 측정기기를 사용한 추출 절차를 적용하여 주기적 측정으로 어떤 양의 값을 결정하는 것을 목적으로 하는 일련의 작업을 말하며, 굴뚝에서 개별 시료를 채취하는 것에 기초한 측정 방법론은 제외한다. |
| **'통제 시스템'** | 사업자가 부속서 II A.2.호에 따라 수립, 문서화, 이행 및 유지하는 사업자의 위험평가와 통제 활동 전체(그 지속적 관리를 포함한다)를 말한다. |
| **'복합제품'** | 단순제품 이외의 제품을 말한다. |
| **'보수적'** | 보고 배출량의 과소평가 또는 열, 전력 또는 제품 생산량의 과대평가가 일어나지 않도록 보장하기 위해 일련의 가정을 정하는 것을 말한다. |
| **'전환계수'** | 배출 공정이 일어나기 전 소스스트림에 포함된 총 탄소에 대한 CO2로 배출된 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시하고, 대기로 배출된 CO는 CO2의 몰 등가량으로 간주한다. |
| **'공동생산물'** | 같은 생산공정에서 나오는 둘 이상의 생산물 중 어느 하나를 말한다. |
| **'세관 신고인'** | 자기 명의로 제품의 자유 유통 반출을 위한 세관신고를 제출하는 규정 (EU) No 952/2013 제5조 (15)호에 정의된 신고인 또는 그 명의로 그러한 신고가 제출되는 자를 말한다. |
| **'CCUS 시스템'** | CO2 포집, 수송, 제품 생산에서의 이용 또는 지중 저장을 위해 기술적으로 연결된 사업장과 수송 설비를 가진 경제운영자의 집단을 말한다. |
| **'데이터 흐름 활동'** | 1차 출처 데이터로부터 배출량 보고서를 작성하는 데 필요한 데이터의 취득, 처리 및 취급과 관련된 활동을 말한다. |
| **'데이터 세트'** | 상황에 따라 사업장 수준 또는 생산공정 수준에서 다음 중 어느 하나에 해당하는 한 종류의 데이터를 말한다.<br><br>(a) 계산 기반 방법론과 관련하여 생산공정에서 소비되거나 생산된 연료 또는 물질의 양으로서, 적절하게 테라줄, 톤 단위의 질량 또는 기체의 경우 표준 세제곱미터 단위의 부피로 표시한 것(폐가스를 포함한다)<br><br>(b) 계산 인자 |

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| | (c) 측정가능열의 순량과 그 양을 결정하는 데 필요한 관련 매개변수, 특히: i) 열매체의 질량 유량 ii) 조성, 온도, 압력 및 포화도로 특정되는, 공급 열매체와 회수 열매체의 엔탈피<br><br>(d) 측정불가능열의 양으로서, 열 생산에 사용된 연료의 관련 양과 연료 혼합물의 순발열량(NCV)으로 특정되는 것<br><br>(e) 전력의 양<br>(f) 사업장 간에 이송된 CO2의 양<br>(g) 생산공정 밖에서 받은 전구물질의 양과 원산지, 사용된 생산경로, 고유 직접배출량 및 고유 간접배출량 같은 관련 매개변수 |
| **'기본값'** | 계산되거나 2차 데이터에서 도출된 값으로서 제품의 내재배출량을 나타내는 값을 말한다. |
| **'직접배출량'** | 제품의 생산공정에서 발생하는 배출량을 말하며, 생산공정 동안 소비되는 난방과 냉방의 생산에서 발생하는 배출량을 그 난방 또는 냉방의 생산 장소와 관계없이 포함한다. |
| **'내재배출량'** | 제품의 생산 중에 배출된 직접배출량과 생산공정 동안 소비된 전력의 생산에서 발생한 간접배출량으로서, 부속서 IV에 규정되고 제7조(7)에 따라 채택된 이행법에서 더 구체화된 방법에 따라 계산된 것을 말한다. |
| **'배출량'** | 제품의 생산으로 인해 온실가스가 대기로 방출되는 것을 말한다. |
| **'배출계수'** | 연소의 경우 완전 산화를, 그 밖의 모든 화학 반응의 경우 완전 전환을 가정하여, 소스스트림의 활동자료에 대한 온실가스의 평균 배출률을 말한다. |
| **전력에 대한 '배출계수'** | CO2e로 표시되는 기본값으로서 제품 생산에 소비된 전력의 배출집약도를 나타내는 것을 말한다. |
| **'배출원'** | 관련 온실가스가 배출되는, 사업장의 별도로 식별 가능한 부분 또는 사업장 내 공정을 말한다. |
| **EU ETS** | 지침 2003/87/EC 부속서 I에 열거된 활동 중 항공 활동 이외의 활동에 관한 EU 내 온실가스 배출권 거래 제도를 말한다. |

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| **'EU ETS 배출권'** | 지침 2003/87/EC 부속서 I에 열거된 활동 중 항공 활동 이외의 활동에 관하여 그 지침 제3조 (a)호에 정의된 배출권을 말한다. |
| **'화석탄소'** | 바이오매스가 아닌 무기 탄소와 유기 탄소를 말한다. |
| **'화석 비율'** | 연료 또는 물질의 총 탄소함량에 대한 화석탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시한다. |
| **'탈루배출'** | 위치가 특정되지 않거나, 너무 다양하거나 너무 작아서 개별적으로 모니터링할 수 없는 배출원에서 발생하는 불규칙하거나 의도하지 않은 배출을 말한다. |
| **'기능단위'** | 제품의 내재배출량 계산에 사용하는 기준 단위를 말한다. |
| **'제품'** | [CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 제품을 말한다. |
| **'온실가스'** | [CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 각 제품과 관련하여 그 부속서에 명시된 온실가스를 말한다. |
| **'적산열량계'** | 유량과 온도를 기초로 생산된 열에너지의 양을 측정하고 기록하는 열에너지 계량기 또는 그 밖의 장치를 말한다. |
| **'수입자'** | 자기 명의로 자기를 위하여 제품의 자유 유통 반출을 위한 세관신고 또는 위임규정 (EU) 2015/2446 제175조(5)에 따른 반출 명세서를 제출하는 자, 또는 규정 (EU) No 952/2013 제18조에 따라 간접 세관 대리인이 세관신고를 제출하는 경우 그 신고가 제출되는 대상인 자를 말한다. |
| **'수입'** | 규정 (EU) No 952/2013 제201조에 규정된 자유 유통 반출을 말한다. |
| **'간접 세관 대리인'** | 회원국에 설립된 수입자가 지정한 세관 대리인. 수입자가 간접 세관 대리인을 지정하고 그 대리인이 동의하면, 그 대리인은 승인된 CBAM 신고인으로 활동하고 수입자를 대신하여 승인 신청을 제출할 수 있다. 간접 세관 대리인은 자신이 대리하는 수입자를 위해 수행한 모든 작업에 대해 책임을 진다. |
| **'간접배출량'** | 제품의 생산공정 동안 소비되는 전력의 생산에서 발생하는 배출량을 말하며, 소비된 전력의 생산 장소와 관계없다. |
| **'고유 CO2'** | 소스스트림의 일부인 CO2를 말한다. |
| **'사업장'** | 생산공정이 수행되는 고정된 기술 단위를 말한다. |

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| **'법정계량 관리'** | 공익, 공중보건, 공공안전, 공공질서, 환경 보호, 조세와 관세의 부과, 소비자 보호 및 공정 거래를 이유로, 측정기기의 적용 분야를 위한 측정 업무에 대해 공공기관 또는 규제기관이 행사하는 관리를 말한다. |
| **'측정가능열'** | 특히 증기, 열풍, 물, 기름, 액체 금속 및 염 같은 열매체를 사용하여 식별 가능한 배관 또는 덕트를 통해 수송되는 순 열 흐름으로서, 적산열량계가 설치되어 있거나 설치될 수 있는 것을 말한다. |
| **'측정지점'** | 배출량 측정에 연속 배출 측정 시스템(CEMS)을 사용하는 배출원, 또는 연속 측정 시스템을 사용하여 CO2 흐름을 결정하는 배관 시스템의 단면을 말한다. |
| **'측정 시스템'** | 배출량의 모니터링과 계산을 위한 변수를 결정하는 데 사용하는 측정기기와 그 밖의 장비 전체를 말한다. |
| **'최소 요건'** | CBAM 규정의 목적상 수용 가능한 배출량 데이터를 얻기 위해 데이터를 결정하는 데 허용되는 최소한의 노력을 사용하는 모니터링 방법을 말한다. |
| **'혼합 연료'** | 바이오매스와 화석탄소를 모두 포함하는 연료를 말한다. |
| **'혼합 물질'** | 바이오매스와 화석탄소를 모두 포함하는 물질을 말한다. |
| **'다기능 공정'** | 여러 산출물을 내거나 그 산출물이 여러 생산공정에 투입되는 공정을 말한다. |
| **'순발열량'(NCV)** | 연료 또는 물질이 표준상태에서 산소와 완전 연소할 때 열로 방출되는 특정한 에너지 양에서 생성된 물의 기화열을 뺀 것을 말한다. |
| **'비CBAM 제품'** | 사업장에서 생산된 제품 중 CBAM 규정 부속서 I에 포함되지 않은 모든 제품을 말한다. |
| **'측정불가능열'** | 측정가능열 이외의 모든 열을 말한다. |
| **'사업자'** | 제3국에서 사업장을 운영하거나 관리하는 자를 말하며, 제3국의 사업장을 관리하는 모회사를 포함한다. |
| **'산화계수'** | 연료에 포함된 총 탄소에 대한 연소의 결과로 CO2로 산화된 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시하고, 대기로 배출된 일산화탄소(CO)는 이산화탄소(CO2)의 몰 등가량으로 간주한다. |
| **'전력구매계약'** | 어떤 자가 전력 생산자로부터 전력을 직접 구매하기로 합의하는 계약을 말한다. |

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| **'전구물질'** | 생산공정에 투입되는 물질로서 CBAM 규정 부속서 I에 규정된 제품 목록에 포함된 것을 말한다. |
| **'예비 배출계수'** | 연료 또는 물질의 바이오매스 비율과 화석 비율의 탄소함량을 기초로 가정한 총 배출계수로서, 배출계수를 산출하기 위해 화석 비율을 곱하기 전의 것을 말한다. |
| **'생산공정'** | 사업장에서 제품을 생산하기 위해 수행되는 화학적 및 물리적 공정을 말한다. |
| **'생산경로'[13]** | 제품을 생산하기 위해 생산공정에서 사용하는 특정 기술을 말한다. |
| **'공정배출'** | 열 생산 이외의 주된 목적을 위한 물질 사이의 의도적·비의도적 반응 또는 물질의 변환의 결과로 발생하는, 연소배출 이외의 온실가스 배출을 말하며, 다음 공정에서 발생하는 배출을 포함한다. (a) 광석, 정광 및 2차 물질에 들어 있는 금속 화합물의 화학적, 전해적 또는 건식야금적 환원 (b) 금속 및 금속 화합물에서 불순물의 제거 (c) 배가스 정화에 사용되는 탄산염을 포함한 탄산염의 분해 (d) 탄소 함유 물질이 반응에 참여하는 제품 및 중간 제품의 화학적 합성 (e) 탄소를 함유한 첨가제 또는 원료의 사용 (f) 규소 산화물 및 인산염 같은 준금속 산화물 또는 비금속 산화물의 화학적 또는 전해적 환원 |
| **'대체 데이터'** | 완전한 보고를 보장하기 위하여 사업자가 데이터 세트[14]를 대체하는 데 사용하는, 경험적으로 입증되었거나 인정된 출처에서 도출된 연간 값을 말한다. |
| **'환급'** | 탄소가격 지불 의무가 있는 자가 납부해야 하거나 납부한 금액을 그 납부 전이나 후에 금전 형태 또는 그 밖의 형태로 줄이는 모든 금액을 말한다. |
| **'권장 개선사항'** | 최소 요건을 단순히 적용하는 것보다 데이터가 더 정확하거나 오류가 덜 발생하도록 보장하는 것으로 입증된 모니터링 방법을 말한다. |
| **'관련 배출량'** | 다음을 말한다: – 해당 소스스트림 또는 배출원으로 인한 직접배출량 – 측정가능열의 양에 귀속되는 배출량 – 해당 전력량과 관련된 간접배출량 – 생산된 물질 또는 소비된 전구물질의 내재배출량. |

[13] 서로 다른 생산경로가 같은 생산공정에 속할 수 있다는 점에 유의한다.

[14] 활동자료나 산정계수를 가리킨다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| **'보고기간'** | 제품이 생산된 역년에 해당하는 기간으로서 승인된 CBAM 신고인이 내재배출량 결정의 기준으로 사용하는 기간을 말한다. |
| **'잔재물'** | 생산공정이 직접 생산하려는 최종 생산물이 아닌 물질을 말한다. 이는 생산공정의 주된 목적이 아니며, 그 공정은 이를 생산하기 위해 의도적으로 변경되지 않았다. |
| **'단순제품'** | 내재배출량이 0인 투입 물질(전구물질)과 연료만을 필요로 하는 생산공정에서 생산된 제품을 말한다. |
| **'소스스트림'** | 다음 중 어느 하나를 말한다: (a) 소비 또는 생산의 결과로 하나 이상의 배출원에서 관련 온실가스의 배출을 일으키는 특정 연료 유형, 원재료 또는 생산물 (b) 탄소를 포함하며 물질수지법을 사용한 온실가스 배출량 계산에 포함되는 특정 연료 유형, 원재료 또는 생산물 |
| **'고유 내재배출량'** | 제품 1톤의 내재배출량을 말하며, 제품 1톤당 CO2e 배출량 톤으로 표시한다. |
| **'표준상태'** | 표준 세제곱미터(Nm3)를 정의하는 273,15 K의 온도와 101 325 Pa의 압력 조건을 말한다. |
| **'시스템 경계'** | 같은 제품 품목군에 속하는 제품의 내재배출량 계산에 포함되는 화학적 또는 물리적 공정의 묶음을 말한다.<br><br>시스템 경계는 직접배출량, CBAM 규정 부속서 II에 열거되지 않은 제품에 대한 간접배출량, 그리고 모든 전구물질의 내재배출량을 포괄해야 한다. |
| **'제3국'** | [유럽]연합의 관세 영역 밖에 있는 국가 또는 영역을 말한다. |
| **'CO2(e) 톤'** | 이산화탄소('CO2') 1미터톤, 또는 [CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 다른 온실가스로서 그와 동등한 지구온난화지수를 가진 양['CO2e']을 말한다. |
| **'송전계통운영자'** | 유럽의회 및 이사회 지침 (EU) 2019/944 제2조(35)호에 정의된 사업자를 말한다([15]). |

15 전력 역내시장의 공통 규칙 및 지침 2012/27/EU의 개정에 관한 2019년 6월 5일 유럽의회 및 이사회 지침 (EU) 2019/944 (OJ L 158, 14.6.2019, 125쪽).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| **'불확도'** | 어떤 양의 결정 결과와 연관된 매개변수로서, 계통 요인과 무작위 요인의 영향을 모두 포함하여 그 특정한 양에 합리적으로 귀속될 수 있는 값들의 분산을 특징짓는 것을 말하며, 백분율로 표시하고, 값 분포의 비대칭성을 고려하여 추정값의 95%를 포함하는 평균값 주위의 신뢰구간을 나타낸다. |
| **'폐기물'** | 보유자가 버리거나 버리려고 하거나 버려야 하는 모든 물질 또는 물건을 말하며, 이 정의에 해당하도록 의도적으로 변경되거나 오염된 물질은 제외한다. |
| **'폐가스'** | '공정배출' 아래 열거된 공정 중 어느 하나의 결과로 생긴 것으로서, 표준상태에서 기체 상태인 불완전 산화 탄소를 포함하는 가스를 말한다. |

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

# Annex B 약어 목록

| 약어 | 전체 명칭 |
|---|---|
| **AD** | 활동자료 |
| **AEM** | 양극효과 시간(분) |
| **AEO** | 양극효과 과전압 |
| **AL** | 활동수준 |
| **AOD** | 아르곤 산소 탈탄. |
| **BAT** | 최적가용기법 |
| **BF** | 바이오매스 비율 |
| **BFG** | 고로가스 |
| **BM** | 벤치마크 |
| **BOF** | 전로 |
| **BOFG** | 전로가스 |
| **BREFs** | 최적가용기법 기준 문서 |
| **CA** | 관할당국 |
| **CBAM** | 탄소국경조정제도 |
| **CCR** | 클링커 대 시멘트 비율 |
| **CCS** | 탄소 포집·저장 |
| **CCU(S)** | 탄소 포집·활용(및 저장) |
| **CEMS** | 연속 배출 측정 시스템 |
| **CF** | 전환계수 |
| **CFP** | 제품 탄소발자국 |
| **CHP** | 열병합발전 |
| **CKD** | 시멘트 킬른 더스트 |
| **CN** | 통합품목분류표 |
| **COG** | 코크스로가스 |
| **DRI** | 직접환원철 |
| **EAF** | 전기로 |
| **EEA** | 유럽경제지역(EU-27, 아이슬란드, 노르웨이, 리히텐슈타인) |
| **EF** | 배출계수 |
| **EFTA** | 유럽자유무역연합 |
| **EORI** | 경제운영자 등록·식별 |
| **ETS** | 배출권거래제 |
| **EU ETS** | EU 배출권거래제 |
| **EUA** | EU 배출권(EU ETS에서 사용) |
| **EUR** | 유로(통화) |

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

| 약어 | 전체 명칭 |
|---|---|
| **FAR** | 무상할당 규칙(규정 2019/331)[16] |
| **FIFO** | 선입선출 원칙 |
| **GHG** | 온실가스 |
| **GWP** | 지구온난화지수 |
| **HBI** | HBI(고온 브리켓 철) |
| **HS** | 통일상품명 및 부호체계(국제무역용) |
| **IEA** | 국제에너지기구 |
| **ISO** | 국제표준화기구 |
| **LULUCF** | 토지이용, 토지이용변화 및 임업(기준) |
| **MP** | 모니터링 계획 |
| **MRR** | 모니터링·보고 규정(규정 2018/2066)[17] |
| **MRV** | 모니터링, 보고 및 검증 |
| **MS** | 회원국 |
| **MWh** | 메가와트시 |
| **NCV** | 순발열량 |
| **NPI** | 니켈선철 |
| **OF** | 산화계수 |
| **PCI** | 미분탄 취입 |
| **PEMS** | 예측배출모니터링시스템 |
| **PFC** | 과불화탄소 |
| **PoS** | 지속가능성 증명 |
| **RED II** | 재생에너지 지침 개정본 |
| **SEE** | 고유 내재배출량 |
| **SEFA** | 고유 내재무상할당량 |
| **TARIC** | 유럽연합 통합관세율표 데이터베이스 |
| **TJ** | 테라줄 |
| **TSO** | 송전계통운영자 |
| **UCC** | EU 관세법 |
| **UN/LOCODE** | 국제연합 무역·운송 지역 코드 |

16 무상할당 규칙(유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC 제10a조에 따라 배출권의 조화된 무상할당에 관한 과도기적 EU 전역 규칙을 정하는 2018년 12월 19일 집행위원회 위임규정 (EU) 2019/331)

17 모니터링·보고 규정(유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC에 따른 온실가스 배출량의 모니터링 및 보고에 관한, 그리고 집행위원회 규정 (EU) No 601/2012를 개정하는 2018년 12월 19일 집행위원회 이행규정 (EU) 2018/2066